МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

Факультет систем управління літальних апаратів

Кафедра систем управління літальних апаратів

ХАІ.319. G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. 319. 38 ЛР

Виконав студент група 319

Олександр *Ткачук* 05.03.2026

Лабораторна робота No7 (методичні вказівки)

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

Тема: "Реалізація алгоритмів обробки двовимірних масивів мовою С ++"

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення двовимірних масивів (матриць) у мові С ++ і реалізувати декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль матриць мовою С ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів матриці. Введення і виведення даних здійснити в командному вікні. Варіанти завдань представлено в табл.1.

Завдання 2. Перетворити матрицю відповідно до свого варіанту завдання (див. табл.2.), розмір матриці і його елементи ввести з консолі. Вивести результати у консоль.

Завдання 3. У функції main() організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку матриць реалізувати окремими функціями з параметрами.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають

бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

2

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

Загальні рекомендації

!!! Засобами штучного інтелекту при вивчені прикладів коду і розробці алгоритмів користуватися дозволено. Але код програми і звіт має бути результатом самостійної роботи, що підлягає особистому захисту при підключенні до заняття!!!

Реалізувати перевірку даних, що вводяться, на коректність.

У звіті повинні бути вхідні і вихідні дані для кожного завдання, лістинг коду програми та скріншот екрану виконання. Код повинен містити КОМЕНТАРІ !!! Крім того, в звіті має бути представлено алгоритми у вигляді діаграм активності: для завдань 1-3 в цілому, і функцій, що реалізують введення/виведення, аналіз (завдання 1) та перетворення (завдання 2) матриці.

Рекомендації до виконання завдань 1-2

При виконанні завдань на перетворення матриць не слід використовувати

допоміжні двовимірні масиви-матриці, за винятком тих завдань, в яких явно сказано про допустимість застосування допоміжних матриць.
Умова виду «дана матриця розміру M × N» означає, що спочатку вводиться фактичний розмір двовимірного масиву – матриці (кількість рядків M і кількість стовпців N), а потім – елементи цього масиву (кількість елементів дорівнює M · N). Якщо в завданні явно не вказується, які значення можуть приймати розміри вихідної матриці, то передбачається, що і число рядків, і число стовпців може змінюватися в межах від 2 до 50. Початкові значення як першого, так і другого номеру двовимірного масиву-матриці в постановці завдання вважаються рівними 1. Введення і виведення елементів матриці здійснюються по рядках.

Квадратною матрицею порядку M називається двовимірний масив-матриця розміру M × M.

Якщо в завданні, пов'язаному зі створенням або перетворенням матриці, не описаний результуючий набір даних, то передбачається, що цим набором є створена (перетворена) матриця, і необхідно вивести всі її елементи.

Matrix27. Дана матриця розміру M × N. Знайти максимальний серед мінімальних елементів її рядків.

Matrix72. Дана матриця розміру M × N. Перед першим стовпцем, що містить тільки додатні елементи, вставити стовпець з одиниць. Якщо необхідних стовпців немає, то вивести матрицю без змін.

Лістинг коду програми

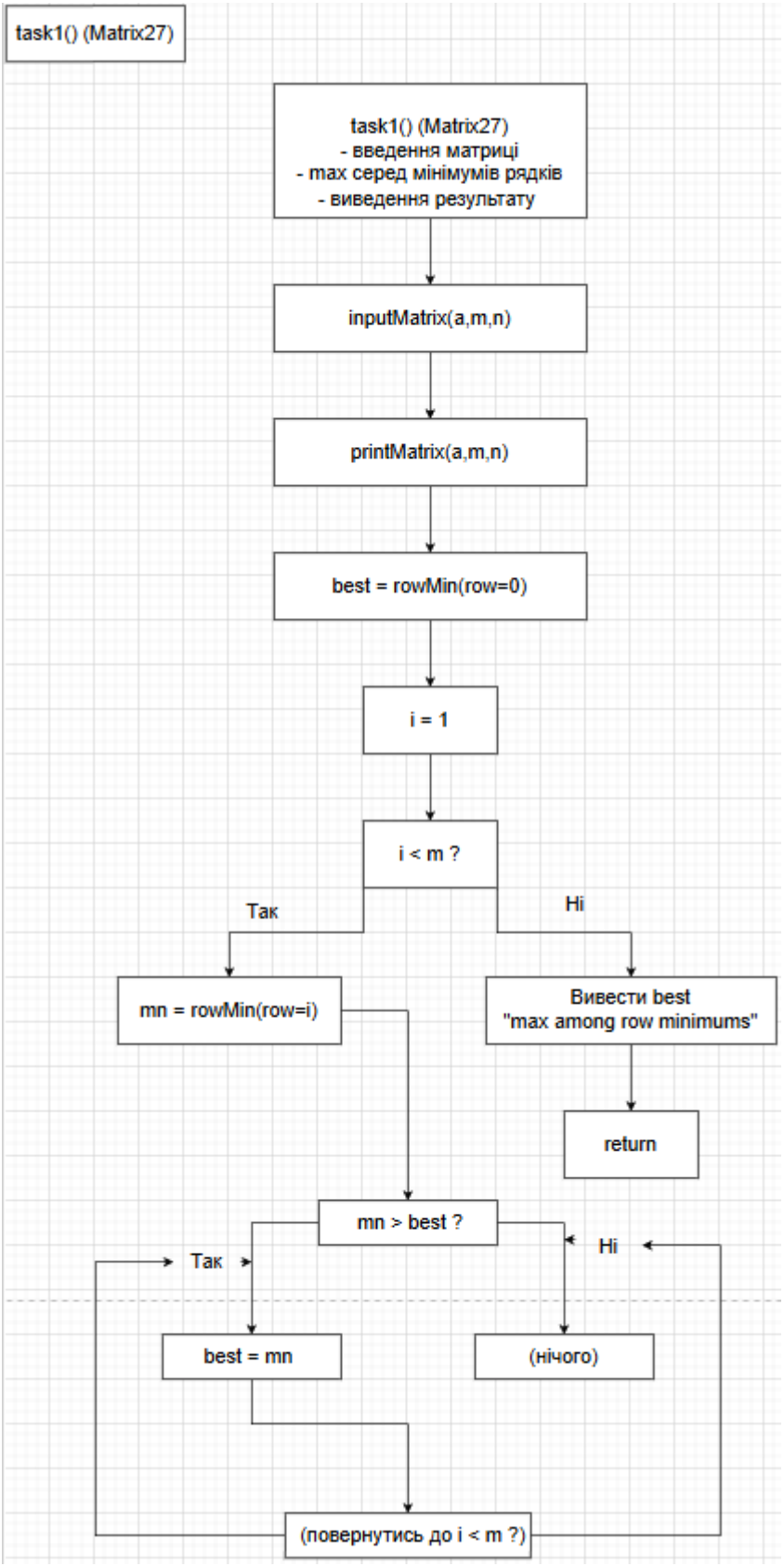
```
#include <iostream>
#include <limits>

using namespace std;

const int MAX_R = 20;
const int MAX_C = 20;

// ---------- Utility: safe input ----------
void clearInput()
{
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
}

// ---------- Matrix I/O ----------
void inputMatrix(int a[MAX_R][MAX_C], int& m, int& n)
{
    // Ввід розмірів з перевіркою коректності
    while (true)
    {
        cout << "Enter rows M (2-20): ";
        if (!(cin >> m)) { clearInput(); continue; }

        cout << "Enter cols N (2-20): ";
        if (!(cin >> n)) { clearInput(); continue; }

        if (m >= 2 && m <= MAX_R && n >= 2 && n <= MAX_C) break;
        cout << "Incorrect sizes. Try again.\n";
    }

    // Ввід елементів матриці
    cout << "Enter matrix elements (" << m << "x" << n << "):\n";
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
```

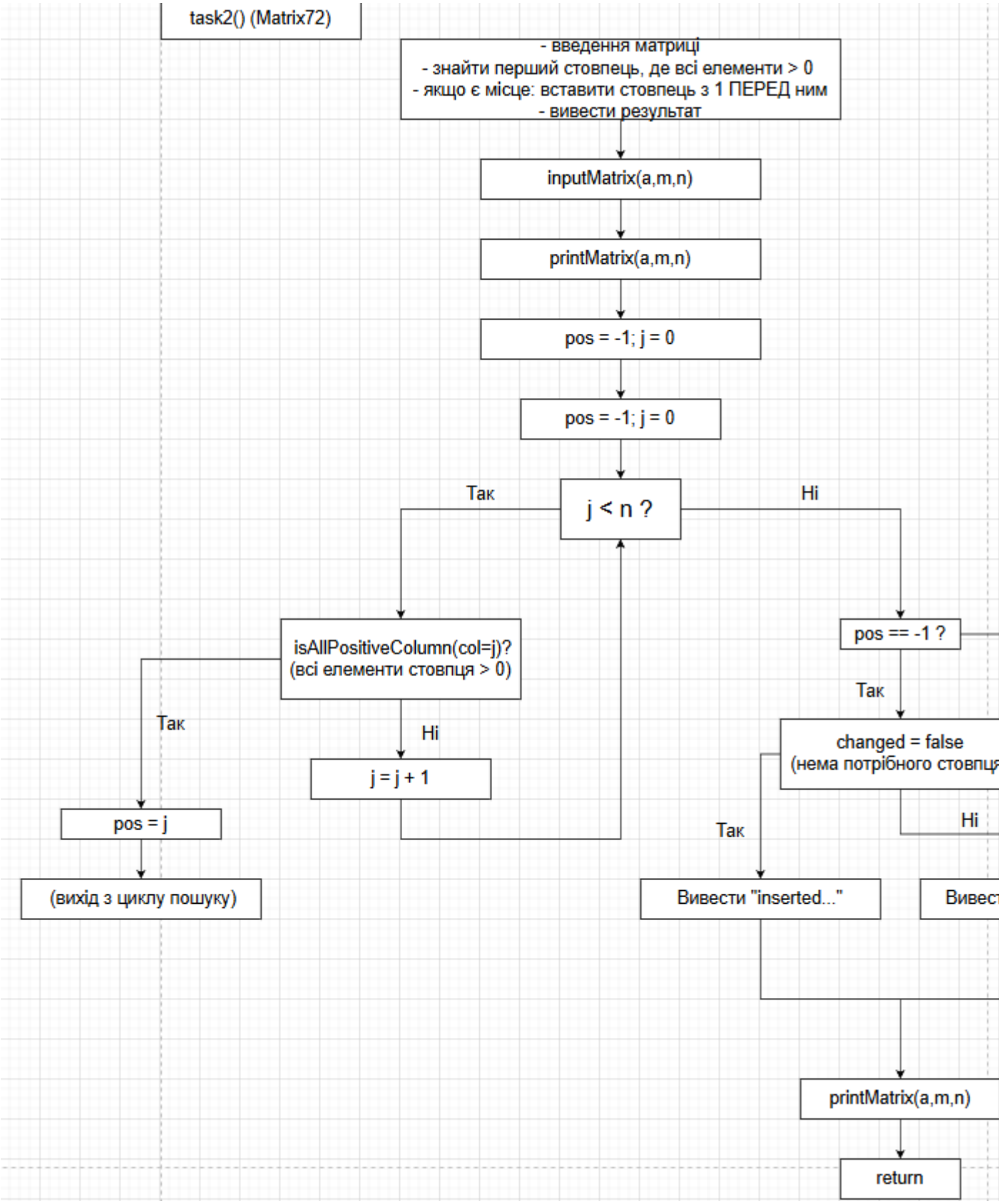
```
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            while (true)
            {
                if (cin >> a[i][j]) break;
                clearInput();
                cout << "Incorrect value. Re-enter a[" << i + 1 << "][" << j + 1
<< "]: ";
            }
        }
    }
}

void printMatrix(const int a[MAX_R][MAX_C], int m, int n)
{
    cout << "\nMatrix (" << m << "x" << n << "):\n";
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)
            cout << a[i][j] << "\t";
        cout << "\n";
    }
}

// ---------- Task 1 (Matrix27): max among row minimums ----------
int rowMin(const int a[MAX_R][MAX_C], int row, int n)
{
    int mn = a[row][0];
    for (int j = 1; j < n; j++)
        if (a[row][j] < mn) mn = a[row][j];
    return mn;
}

int maxOfRowMins(const int a[MAX_R][MAX_C], int m, int n)
{
    int best = rowMin(a, 0, n);
```

```
    for (int i = 1; i < m; i++)
    {
        int mn = rowMin(a, i, n);
        if (mn > best) best = mn;
    }
    return best;
}

// ---------- Task 2 (Matrix72): insert ones-column before first all-positive
column ----------
bool isAllPositiveColumn(const int a[MAX_R][MAX_C], int m, int col)
{
    for (int i = 0; i < m; i++)
        if (a[i][col] <= 0) return false;
    return true;
}

/*
  Вставка стовпця без допоміжної матриці:
  - шукаємо перший стовпець, де всі елементи > 0
  - якщо знайдено і є місце (n < MAX_C): зсуваємо стовпці вправо, вставляємо 1
*/
bool insertOnesColumnBeforeFirstPositive(int a[MAX_R][MAX_C], int m, int& n)
{
    int pos = -1;
    for (int j = 0; j < n; j++)
    {
        if (isAllPositiveColumn(a, m, j))
        {
            pos = j;
            break;
        }
    }

    if (pos == -1) return false;            // Немає потрібного стовпця
    if (n >= MAX_C) return false;           // Немає місця для вставки
```

```
    // Зсув вправо (з кінця, щоб не затирати)
    for (int j = n; j > pos; j--)
        for (int i = 0; i < m; i++)
            a[i][j] = a[i][j - 1];

    // Вставка стовпця з одиниць
    for (int i = 0; i < m; i++)
        a[i][pos] = 1;

    n++;
    return true;
}

// ---------- Tasks (must be separate functions WITHOUT parameters) ----------
void task1()
{
    int a[MAX_R][MAX_C];
    int m, n;

    inputMatrix(a, m, n);
    printMatrix(a, m, n);

    int ans = maxOfRowMins(a, m, n);
    cout << "\nTask 1 (Matrix27): max among row minimums = " << ans << "\n";
}

void task2()
{
    int a[MAX_R][MAX_C];
    int m, n;

    inputMatrix(a, m, n);
    printMatrix(a, m, n);

    bool changed = insertOnesColumnBeforeFirstPositive(a, m, n);
```

```
    if (changed)
        cout << "\nTask 2 (Matrix72): inserted ones-column.\n";
    else
        cout << "\nTask 2 (Matrix72): no suitable column OR no space, matrix
unchanged.\n";

    printMatrix(a, m, n);
}

// ---------- Main menu ----------
int main()
{
    while (true)
    {
        cout << "\n===== LAB 7 MENU =====\n";
        cout << "1 - Task 1 (Matrix27)\n";
        cout << "2 - Task 2 (Matrix72)\n";
        cout << "0 - Exit\n";
        cout << "Choose: ";

        int choice;
        if (!(cin >> choice))
        {
            clearInput();
            continue;
        }

        if (choice == 0) break;
        if (choice == 1) task1();
        else if (choice == 2) task2();
        else cout << "Unknown option.\n";
    }

    return 0;
}
```


task1() (Matrix27)
task1() (Matrix27)
- введення матриці
- max серед мінімумів рядків
- виведення результату
inputMatrix(a,m,n)
printMatrix(a,m,n)
best = rowMin(row=0)
i = 1
i < m ?
Так
Ні
mn = rowMin(row=i)
Вивести best
"max among row minimums"
return
mn > best ?
Так
Ні
best = mn
(нічого)
(повернутись до i < m ?)



ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено принципи роботи з двовимірними масивами (матрицями) у мові програмування **C++**. Було

реалізовано введення, обробку та виведення матриць з використанням окремих функцій.

У першому завданні реалізовано алгоритм пошуку максимального серед мінімальних елементів рядків матриці. У другому завданні виконано перетворення матриці шляхом вставки стовпця одиниць перед першим стовпцем, що містить лише додатні елементи, без використання допоміжної матриці.

Також було реалізовано перевірку коректності введених даних, меню для вибору завдання та структуровано програму за допомогою функцій.

У результаті роботи були закріплені навички роботи з двовимірними масивами, написання функцій, обробки даних та організації структури програми на C++.

https://chatgpt.com/c/69a937d6-fc44-8390-8fa8-514127723a75